

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ «КНИГА AI»

1. Краткое описание проекта

AI Book – это десктопное приложение на платформе Unity для операционных систем Windows 10/11 (x64), предназначенное для вовлечения детей младшего школьного возраста (7-10 лет) в чтение литературы.

Проблема	низкая мотивация детей к чтению, пассивное потребление информации и быстрое забывание прочитанного
Решение	маскировка процесса чтения под формат общения с виртуальным AI-ассистентом Никитой
Архитектурный принцип	приложение работает полностью локально и offline, передача аудиоданных или текста на внешние серверы запрещена

2. Основной функционал

Каталог и карточки произведений	просмотр доступных книг и краткой информации о них для начала сессии
Интерактивное голосовое и текстовое сопровождение	чтение по JSON-сценариям, фасилитация сюжета и разбор сложных оборотов/архаизмов AI-тьютором
Контроль понимания и аналитика	проведение викторин и тестов, выявление тем, вызывающих затруднения, и фиксация прогресса
Геймификация и мотивация	система достижений, наглядный прогресс, доброжелательные и поощряющие подсказки без выставления негативных оценок

Управление профилем	хранение истории взаимодействия, локальная учётная запись пользователя и статистика обучения
---------------------	--

3. Функциональные требования

ID	Требование
FR-01	Предоставление каталога доступных литературных произведений (книг) для выбора.
FR-02	Отображение карточки выбранного произведения с краткой информацией перед началом чтения.
FR-03	Запуск сценария изучения произведения (сессии) на основе локальных JSON-файлов сценариев.
FR-04	Поддержка ручного переключения текстовых блоков и вопросов с помощью элементов интерфейса.
FR-05	Обеспечение интерактивного общения с AI-ассистентом в формате диалога (голосового или текстового).
FR-06	Формирование ответов AI-ассистента на вопросы по содержанию произведения с использованием локальной базы знаний (модель saiga_llama3 через RAG).
FR-07	Генерация наводящих и контрольных вопросов по прочитанному материалу после каждого текстового блока.
FR-08	Объяснение ассистентом непонятных моментов, архаизмов или сложных оборотов в тексте.
FR-09	Выдача мягких голосовых/текстовых подсказок при длительном молчании пользователя для стимуляции продолжения чтения.
FR-10	Проведение интерактивных викторин и тестов по содержанию произведения.
FR-11	Проверка ответов пользователя в тестах и вывод результатов тестирования на экран.

FR-12	Анализ ответов пользователя и выявление тем или моментов в произведении, вызывающих наибольшие затруднения.
FR-13	Ведение учёта прогресса прохождения произведения (по главам и текстовым блокам).
FR-14	Сохранение истории общения пользователя с ассистентом между сессиями.
FR-15	Возможность возобновления изучения произведения с места, где оно было прервано.
FR-16	Поддержка геймификации (отображение достижений и наглядного прогресса на экране).
FR-17	Автоматическая инициализация служб микрофона, распознавания речи (STT), генерации текста (LLM) и синтеза речи (TTS) при старте приложения.
FR-18	Управление логикой работы через конечный автомат состояний (Listening -> Recording -> Processing -> Speaking -> PausedHelp).
FR-19	Автоматическое определение наличия речи, переключение в режим записи и остановка записи при наступлении тишины.
FR-20	Перевод аудиозаписи голоса пользователя в текст (STT) с помощью локальной модели Vosk.
FR-21	Озвучивание текстовых ответов AI-ассистента (TTS) с использованием доступного системного русского голоса.

4. Приоритизация требований (MoSCoW)

Must Have (Обязательно для MVP):

1. выбор произведения из каталога и отображение карточки (FR-01, FR-02);
2. диалог с ассистентом Никиткой на основе локальной базы знаний (FR-03, FR-05, FR-15);
3. ответы на вопросы и пересказ сюжета (FR-04, FR-06);
4. проведение викторин, тестов и учёт прогресса (FR-10, FR-13);

5. хранение истории общения (FR-14);
6. локальный голосовой цикл: инициализация, конечный автомат, детекция тишины, STT Vosk, TTS (FR-17, FR-18, FR-19, FR-20, FR-21).

Should Have (Желательно):

1. наводящие вопросы и подсказки при молчании (FR-07, FR-09);
2. анализ результатов тестирования и выявление трудных тем (FR-11, FR-12);
3. объяснение архаизмов и сложных оборотов (FR-08);
4. локальный профиль пользователя и статистика (FR-15 – в части сохранения позиции).

Could Have (Можно отложить):

1. отображение наград и достижений пользователя (FR-16).

Won't Have (Не входит в текущую версию):

1. удалённая регистрация, авторизация и облачная синхронизация профилей.

5. Нефункциональные требования

Совместимость и развёртывание

NFR-01	стабильная работа на десктопной платформе под управлением ОС Windows 10 и Windows 11 (x64)
NFR-02	отсутствие требований к предустановленному стороннему ПО, за исключением самой сборки приложения и локально запущенного сервера Ollama
NFR-04	локальное считывание моделей распознавания речи Vosk из папки StreamingAssets внутри сборки проекта

Производительность и надёжность

NFR-12	время запуска приложения и инициализации всех сервисов — не более 3 секунд
NFR-13	время загрузки основных экранов интерфейса — не более 2 секунд
Задержка	Задержка между окончанием речи пользователя и стартом озвучивания ответа не более 15 секунд (при предзагруженной модели Ollama)
Частота кадров	Частота кадров в сцене не ниже 30 FPS
Исключения	При возникновении исключений в сервисах система должна возвращаться в состояние Listening с записью ошибки в лог, избегая аварийного завершения

Адаптивность и интерфейс (UX/UI)

NFR-03	корректное масштабирование интерфейса под базовое разрешение 1920×1080 (Full HD)
NFR-07	адаптация UI под детей 7–10 лет: интуитивность, отсутствие необходимости подсказок взрослых, минимальная когнитивная нагрузка
NFR-08	визуальное отображение текущего состояния конечного автомата (ожидание, запись, обработка) с помощью индикатора микрофона
NFR-09	крупный, контрастный шрифт с комфортным межстрочным интервалом
NFR-10	единый визуальный стиль. Мгновенная смена спрайтов персонажа (Idle, Listening, Speaking) без мерцания

Безопасность и конфиденциальность

NFR-05	режим Offline, полный запрет на отправку аудиоданных, текстов или логов за пределы локальной машины. Локальное соединение с Ollama по адресу 127.0.0.1:11434
NFR-06	доступность данных профилей строго внутри локальной сборки. Запрет на хранение API-ключей и секретов разработки в открытом виде в репозитории

Педагогические ограничения

NFR-11	ответы ассистента носят исключительно поощряющий, доброжелательный характер, без негативных оценок. Стимуляция к самостоятельному мышлению без выдачи готовых ответов
--------	--

6. Критерии приёмки MVP

Каждый пункт проверяется автономно посредством тестовых прогонов.

Функция считается принятой при полном соответствии фактического поведения ожидаемому.

Инициализация и компоненты	1. Приложение запускается без критических ошибок компиляции 2. Сервисы MicrophoneService, SilenceDetector, VoskService, LLMService, TTSService автоматически инициализируются при старте сцены, логируя свой статус в консоль
Конечный автомат и детекция речи	1. Стартовое состояние – Listening 2. Переход Listening -> Recording происходит при превышении заданного порога громкости 3. Переход Recording -> Processing происходит автоматически после 7 секунд тишины

	4. В состоянии Processing аудио передаётся в Vosk, текст – в Ollama, после чего выполняется переход в Speaking 5. Переход Speaking -> Listening происходит по событию окончания озвучивания (OnTtsFinished) 6. Переход Listening -> PausedHelp происходит после 5 секунд тишины. Возврат в Listening – через 2 секунды или при возобновлении речи
Работа базовых сервисов (STT, LLM, TTS)	1. STT: Vosk корректно преобразует аудио в строку UTF-8. При ошибке распознавания система возвращается в Listening без зависания 2. LLM: Запросы отправляются локально на http://localhost:11434. Модель saiga_llama3:latest генерирует связный ответ длиной 1–2 предложения согласно роли. При таймауте (>120 сек) выдаётся запасная фраза 3. TTS: Текст ответа воспроизводится через системный русский голос средствами System.Speech / SpeechLib через компонент AudioSource
Сценарный движок и UI	1. Файл session_01.json загружается без ошибок. Сценарий обрабатывает последовательно: приветствие (Preroll) -> чтение текстовых блоков -> вопросы -> завершение (Closing) 2. Поддерживается ручное переключение блоков/вопросов через UI-кнопки 3. Спрайты персонажа (Idle.png, Listening.png, Speaking.png) переключаются синхронно с состояниями конечного автомата без мерцания.

	Все элементы UI корректно привязаны к якорям (anchors) и отображаются без искажений на разрешении 1920×1080
--	---

7. Definition of Done (DoD)

Общие критерии для любой задачи

1. результат полностью соответствует техническому заданию/описанию задачи;
2. все изменённые и созданные файлы размещены в репозитории Git в соответствующих папках;
3. новая функциональность не нарушает работу существующей (подтверждено интеграционным тестом);
4. задача переведена в статус «Готово» в трекере задач.

Критерии для задач разработки (C# / Unity)

1. компилируется в Unity 2022 LTS без ошибок и предупреждений. Соответствует Code Style (PascalCase для классов/методов, camelCase для переменных). Отсутствуют закомментированные отладочные блоки. Сложная логика снабжена комментариями;
2. соблюдён принцип централизованного управления. Компоненты взаимодействуют исключительно через SessionManager;
3. библиотеки, DLL и модели размещены в Plugins или StreamingAssets. Реализована обработка таймаутов и недоступности локального сервера Ollama;
4. проведён минимум один полный голосовой цикл (Listening -> Recording -> Processing -> Speaking -> Listening) в Unity Play Mode. В консоли отсутствуют NullReferenceException и MissingReferenceException;
5. изменения зафиксированы на Git в отдельной ветке с осмысленным именем (например, feature/, bugfix/). Перед слиянием выполнено обновление из ветки main/develop, конфликты разрешены.

Критерии для задач дизайна и визуального контента

1. графика сохранена в Assets/Art или Assets/Art/UI в формате PNG (с прозрачностью) или JPG (для фонов);
2. для всех текстур в инспекторе Unity установлен тип Sprite (2D and UI);
3. UI-элементы привязаны к компонентам в Figma;
4. для кнопок настроены события OnClick, вызывающие методы в SessionFlowController или UIManager.

Критерии для контентных задач (Тексты и JSON)

1. тексты проверены на орфографические, пунктуационные ошибки и адаптированы под возраст 7-10 лет;
2. JSON-сценарии проходят валидацию структуры (наличие полей preroll, textBlocks, id, text, questions, closing);
3. файлы сохранены в Assets/Data с уникальным семантическим именем.